



**Tecnológico
de Monterrey**

06. ENIGH

Módulo 5. Inteligencia Artificial

**Jorge
Juvenal
Campos Ferreira**

✉ juvenal.campos@tec.mx

ENIGH

La **Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)** es un levantamiento estadístico que realiza el **INEGI** cada dos años en México, con el objetivo de recopilar información detallada sobre la **composición, distribución y destino de los ingresos y gastos de los hogares.**

Su unidad de análisis es el **hogar**, entendido como el conjunto de personas que comparten una misma vivienda y destinan parte o la totalidad de sus recursos para cubrir sus necesidades básicas.

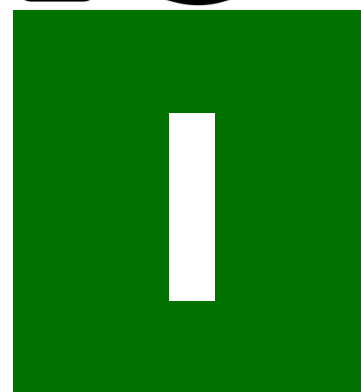




Encuesta



Nacional



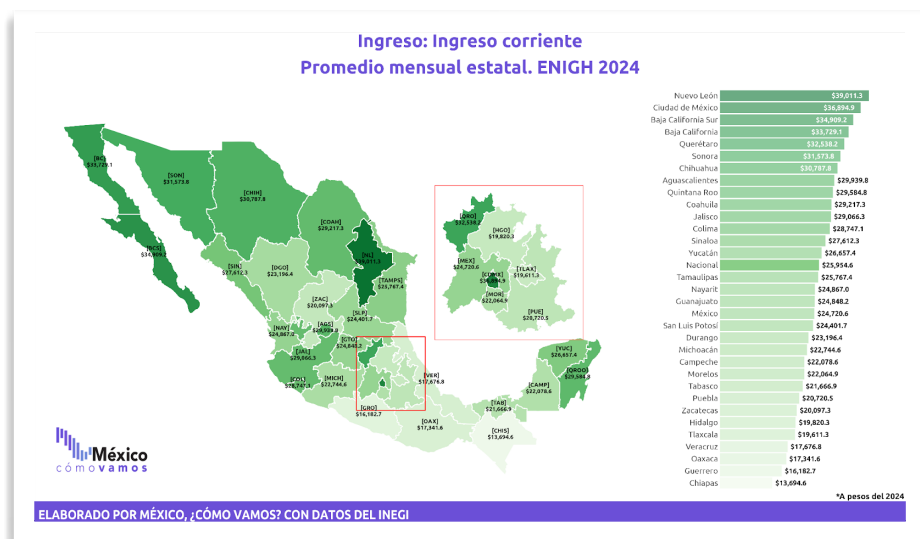
Ingresos



Gastos



Hogares



E – Encuesta

Una encuesta (“E”) es **un ejercicio estadístico en el que se recopila información de una muestra** —un subconjunto de la población— diseñada para ser **representativa** del universo que se quiere estudiar.

En el caso de la ENIGH, INEGI selecciona un conjunto de viviendas y hogares distribuidos a lo largo del territorio nacional, y a partir de sus respuestas infiere características del total de hogares en México.

Ventajas de una encuesta sobre un censo

1. **Costo y recursos.**
2. **Profundidad temática.**
3. **Frecuencia.**
4. **Calidad del dato.** Se puede invertir más en capacitación de encuestadores, supervisión de campo, validación y consistencia de la información. El control de calidad es más manejable.
5. **Oportunidad.** Los resultados de una encuesta se procesan y publican más rápido que los de un censo.

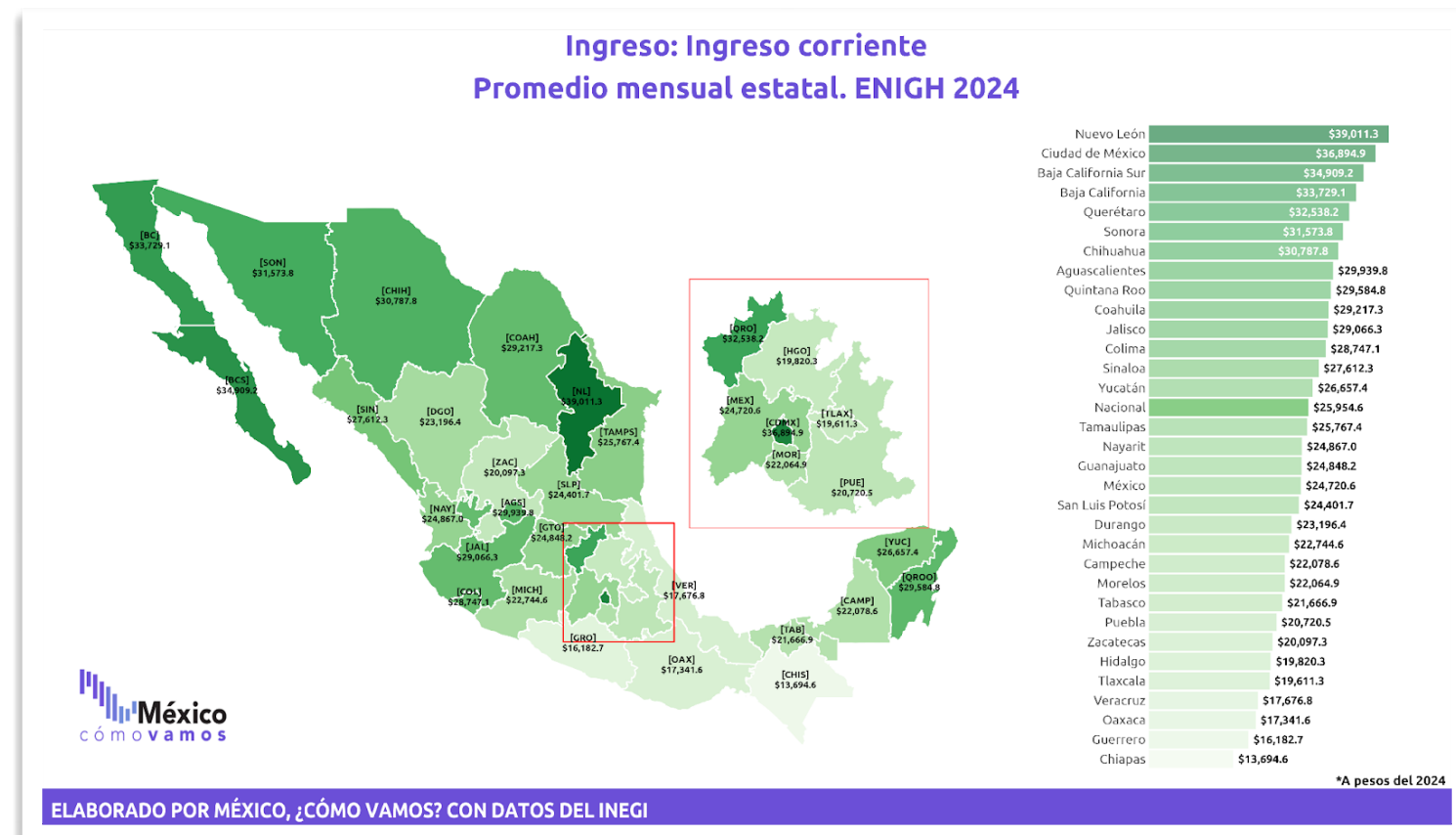


N – Nacional

La “N” corresponde a *Nacional*. Esto enfatiza que los resultados de la **ENIGH** tienen cobertura de todo el territorio mexicano y permiten realizar estimaciones a nivel país.

El diseño muestral también habilita **desagregaciones** por entidad federativa, por tamaño de localidad, por ámbitos rural/urbano o por ciudad autorrepresentada.

El carácter nacional le da **legitimidad** para ser utilizada en políticas públicas, evaluación de programas sociales y estudios académicos que requieren una visión amplia del bienestar económico de la población.



I – Ingresos

La “I” corresponde a *Ingresos*.

Esta parte se refiere al levantamiento sistemático de la información sobre todas **las fuentes de ingreso de los hogares**: sueldos y salarios, trabajo independiente, transferencias (como programas sociales o remesas), rentas de la propiedad o pensiones, entre otros.

Con este componente, la ENIGH permite analizar cómo se compone el ingreso de las familias mexicanas, qué tan diversificado está y cómo varía según el nivel socioeconómico, la región o la estructura del hogar



G – Gastos

La “**G**” corresponde a **Gastos**. El cuestionario de la ENIGH detalla los distintos tipos de erogaciones que hacen los hogares: alimentación, vivienda, transporte, salud, educación, recreación, servicios, entre otros.

PRINCIPALES GASTOS DE LOS HOGARES EN MÉXICO (Basado en la ENIGH)



Este módulo de gastos resulta central para conocer patrones de consumo, elaborar canastas de referencia (como la del CONEVAL para la medición de pobreza), y estudiar cómo se distribuye el presupuesto familiar entre necesidades básicas y otros bienes y servicios.



H – Hogares

La “H” corresponde a *Hogares*. A diferencia de encuestas individuales, la ENIGH toma como **unidad de análisis al hogar**, es decir, al **conjunto de personas que comparten una misma vivienda y destinan parte o la totalidad de sus recursos para alimentarse y cubrir sus necesidades**.



Esto permite capturar no solo la realidad de los ingresos y gastos de cada persona, sino al colectivo: cómo se comparten los recursos, cómo inciden las transferencias públicas y privadas, y cómo se organizan las estrategias de gasto en los diferentes tipos de hogares en México.



Hogares vs Viviendas

Vivienda

Vivienda es el espacio físico, delimitado generalmente por paredes y techos, que los seres humanos utilizan para realizar sus funciones fundamentales como dormir, comer y protegerse del medio ambiente.

Dicho de otro modo, se refiere al inmueble, a la estructura física.



Hogar

Hogar (censal) es una unidad formada por una o más personas, vinculadas o no por lazos de parentesco, que residen habitualmente en la misma vivienda particular.

Es decir, se refiere a las personas y su organización social, no al espacio físico.



Una vivienda puede contener más de un hogar. Por ejemplo, si en una misma casa viven dos familias que no comparten gastos de alimentación, el INEGI las contabiliza como dos hogares dentro de una sola vivienda.

Diseño muestral

El diseño muestral es el conjunto de reglas y procedimientos que definen **cómo se seleccionan los hogares** que serán entrevistados en una encuesta como la ENIGH.

Dado que no es posible visitar a todos los hogares del país (eso sería un censo), se elige una **muestra**: un subconjunto de hogares que, bien escogido, puede reflejar a la población total.



Diseño muestral

En el caso de la ENIGH, el diseño muestral suele ser:

- **Probabilístico:** cada hogar tiene una probabilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionado.
- **Estratificado:** el país se divide en “estratos” (por ejemplo, entidades federativas, urbano vs. rural) para asegurar que haya representación de cada uno de estos estratos.
- **Conglomerado:** se seleccionan primero áreas geográficas (como manzanas o AGEBs), y dentro de ellas se eligen los hogares.

Este diseño determina también el tamaño de la muestra (cuántos hogares se visitan) y la precisión estadística de los resultados.

Factores de expansión

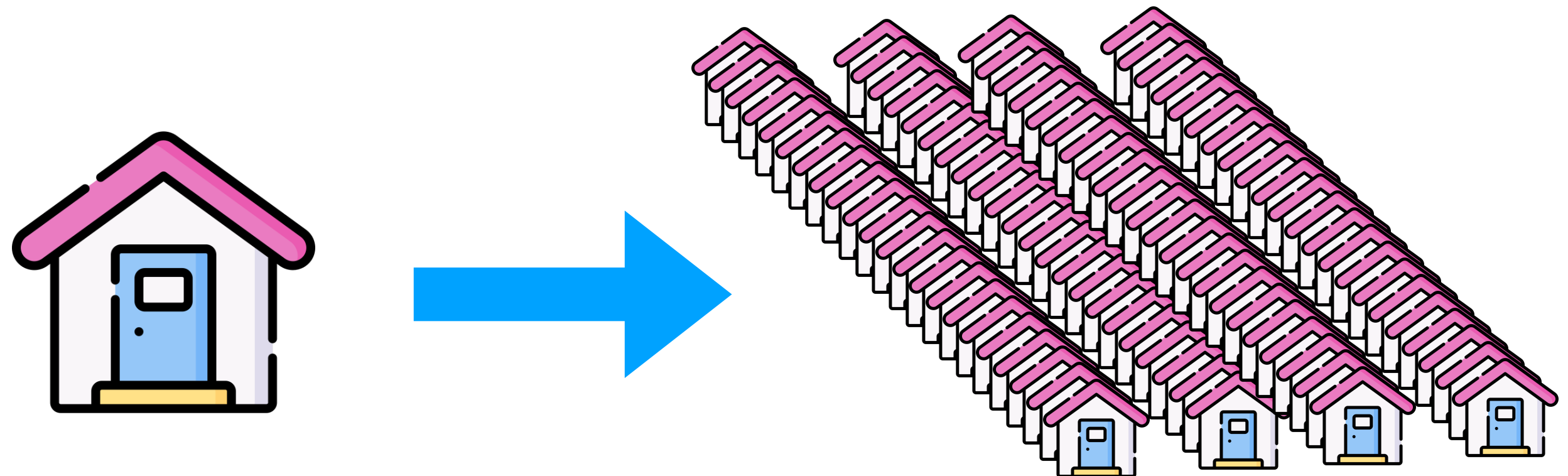
Cuando el INEGI selecciona un hogar para la **ENIGH**, ese hogar no solo representa a sí mismo, sino a **muchos otros hogares similares en la población**. Para que los datos de la muestra “se expandan” al total de la población, se asigna a cada hogar un **factor de expansión**.

- Imagina que se entrevistó a **100,000 hogares**, pero en México hay **35 millones de hogares**.
- Cada hogar de la muestra, entonces, debe “representar” a cientos de hogares reales.
- El factor de expansión indica cuántos hogares de la población equivale cada hogar encuestado.

Factores de expansión

Por ejemplo:

Si a un hogar se le asigna un factor de expansión de **350**, significa que sus respuestas representan lo que hacen **350 hogares reales** con características similares.



Variables clave del diseño muestral

Para declarar el diseño de encuesta necesitas tres variables presentes en todas las tablas:

Variable	Rol	Descripción
<code>factor</code>	Peso muestral (<i>weights</i>)	Cuántas unidades de la población representa cada observación
<code>upm</code>	Conglomerado	Unidad Primaria de Muestreo (cluster)
<code>est_dis</code>	Estrato	Estrato de diseño muestral

Nota: El nombre exacto del factor de expansión varía por tabla (`factor`, `factor_hog`, `factor_per`). Siempre verifica con el descriptor de la base.

Error estándar

Imagina que INEGI pudiera levantar la ENIGH no una vez, sino **miles de veces**, cada vez seleccionando una muestra distinta de viviendas. Cada muestra te daría una estimación ligeramente diferente del ingreso promedio — digamos \$19,800, \$20,150, \$20,030, \$19,920... Todas andan cerca del valor real, pero no son idénticas porque cada muestra captura un subconjunto distinto de hogares.

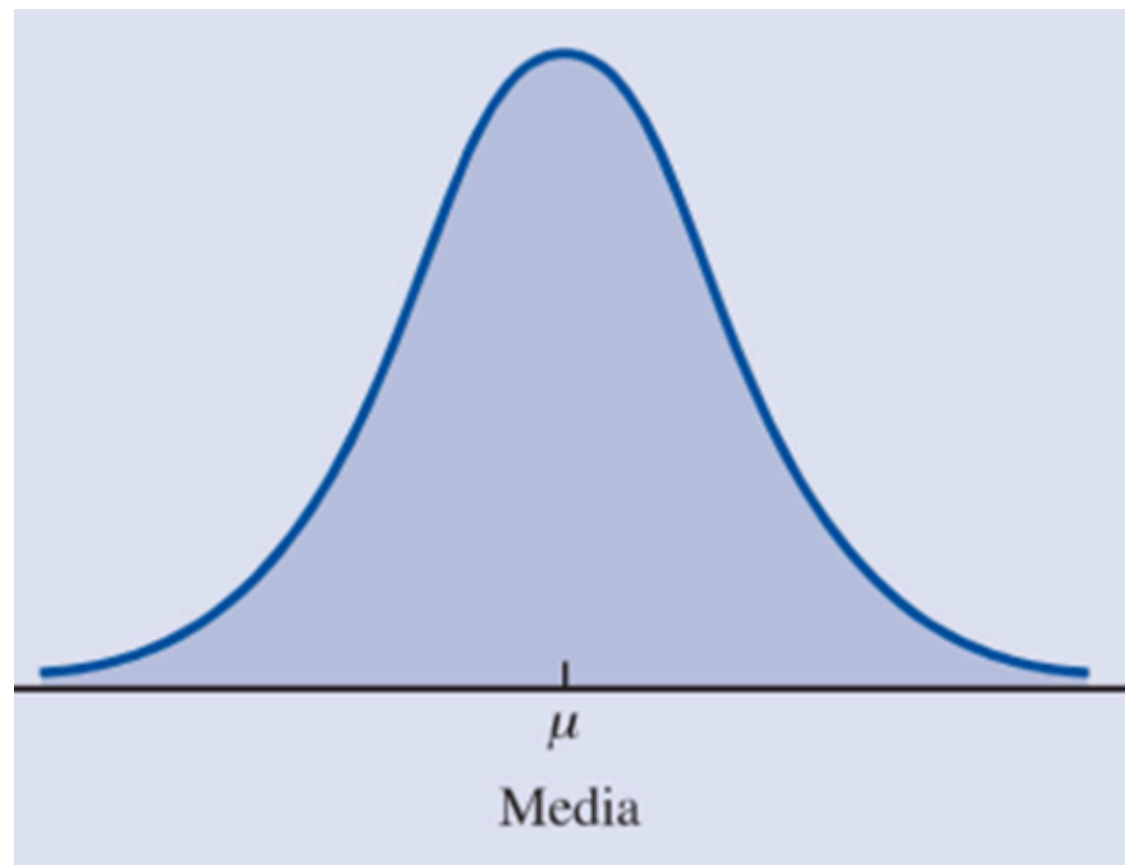
Si graficaras todas esas estimaciones, formarían una **distribución** alrededor del valor verdadero. El **error estándar** es la desviación estándar de esa distribución. Te mide **qué tanto variarían tus estimaciones de muestra en muestra**.

Un error estándar pequeño significa que casi cualquier muestra que hubieras sacado te habría dado un resultado parecido — tu estimación es estable y confiable. Uno grande significa que tuviste "suerte" o "mala suerte" con la muestra que te tocó, y otra muestra podría darte un número bastante diferente.

Error estándar

Diferencia con la desviación estándar "normal"

- La **desviación estándar** mide qué tan dispersos están los *datos individuales* (cuánto varían los ingresos de hogar a hogar).
- El **error estándar** mide qué tan dispersas estarían las *estimaciones* si repitieras el muestreo muchas veces.



Documentos importantes

- Página general: <https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2024/>
- Descriptor de la base de datos: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/microdatos/889463924494.pdf>
- Cálculo de los indicadores con R: <https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/microdatos/889463924845.pdf>
- Presentación de resultados: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024_ns_presentacion_resultados.pdf

Preparación de los datos de la ENIGH

La ENIGH viene en múltiples tablas. Las más utilizadas son:

Tabla	Contenido
<code>concentradohogar</code>	Ingreso, gasto y características agregadas por hogar
<code>hogares</code>	Características de la vivienda y el hogar
<code>poblacion</code>	Características sociodemográficas por persona
<code>trabajos</code>	Información laboral por persona
<code>viviendas</code>	Infraestructura de la vivienda
<code>ingresos</code>	Ingreso detallado por fuente

```
concentrado <- read_csv("concentradohogar.csv")
poblacion   <- read_csv("poblacion.csv")
trabajos    <- read_csv("trabajos.csv")
viviendas   <- read_csv("viviendas.csv")
```

Tabulados

Tabla con información de las viviendas

VIVIENDAS. Contiene las características de las viviendas que se captaron en la sección I del CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA, el recuento de los residentes y los hogares de la vivienda, la ubicación y el diseño muestral correspondiente a esta, así como el factor de expansión.

Tabla resumen con información a nivel hogar:

CONCENTRADO HOGAR. Esta tabla contiene las variables construidas, a partir de las tablas de la base de datos, que permiten agrupar la información con la cual se obtienen los principales tabulados que el INEGI construye.

Tabulados

Tablas con información de los hogares

HOGARES. Se integra con información sobre el acceso a la alimentación de los integrantes del hogar, el equipamiento del hogar, el tiempo de traslado al hospital, los hábitos de consumo del hogar, las estimaciones de gasto en alimentos y transporte, la información sobre los huéspedes y los trabajadores domésticos. Esta se capta en las secciones II, IV, V y VI del CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA y en el CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS.

GASTOSHOGAR. Contiene los gastos monetarios y no monetarios que realizó el hogar en el periodo de referencia, así como la estimación del alquiler, que fueron captados en el CUESTIONARIO DE GASTOS DEL HOGAR, en el CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS y en el CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA . **EROGACIONES.** Erogaciones financieras y de capital captadas en el apartado 3.5 de la sección III del CUESTIONARIO DE GASTOS DEL HOGAR.

GASTOTARJETAS. Gastos realizados por el hogar y que fueron cubiertos mediante alguna tarjeta de crédito bancaria y/o comercial. Estos fueron captados al final de cada apartado del CUESTIONARIO DE GASTOS DEL HOGAR y en la sección 2 del CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS.

Tabulados

Tablas con información de las personas

POBLACION. Características sociodemográficas y ocupacionales de los integrantes del hogar. Esta información se capta en la sección III del CUESTIONARIO DE HOGARES Y VIVIENDA, en los apartados 1.1 y 6.2 y secciones VII, VIII, IX y X del CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS y en la sección II del CUESTIONARIO PARA PERSONAS MENORES DE 12 AÑOS.

INGRESOS. Ingresos y percepciones de capital de cada uno de los integrantes del hogar, captados en los apartados referentes al ingreso en el CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS y en el CUESTIONARIO PARA PERSONAS MENORES DE 12 AÑOS, así como los calculados a partir de la información del CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

INGRESOS_JCF. Ingresos provenientes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, esta tabla sirve para identificar si la persona declaró ingresos provenientes de dicho programa y precisa si fue declarado como parte del flujo de ingresos por trabajo, o bien, fue declarado en la pregunta exclusiva de dicho programa, la tabla sirve de referencia para identificar dicha situación y no forma parte del procesamiento de resultados. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS.

GASTOSPERSONA. Contiene los gastos monetarios y no monetarios asociados a los integrantes del hogar en el periodo de referencia y que fueron captados en el CUESTIONARIO DE GASTOS DEL HOGAR y en el CUADERNILLO DE GASTOS DIARIOS.

Tabulados

Tablas con información de las personas

TRABAJO. Condición de actividad de los integrantes del hogar de 12 o más años. Se integra con información captada en el CUESTIONARIO PARA PERSONAS DE 12 O MÁS AÑOS.

AGRO. Ingresos y gastos de los negocios del hogar dedicados tanto a las actividades agrícolas, forestales y de tala, como a actividades de cría, explotación y productos derivados de la pesca y caza. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

NOAGRO. Ingresos y gastos de los negocios del hogar dedicados a las actividades industriales, comerciales y de servicios, y sus características propias. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

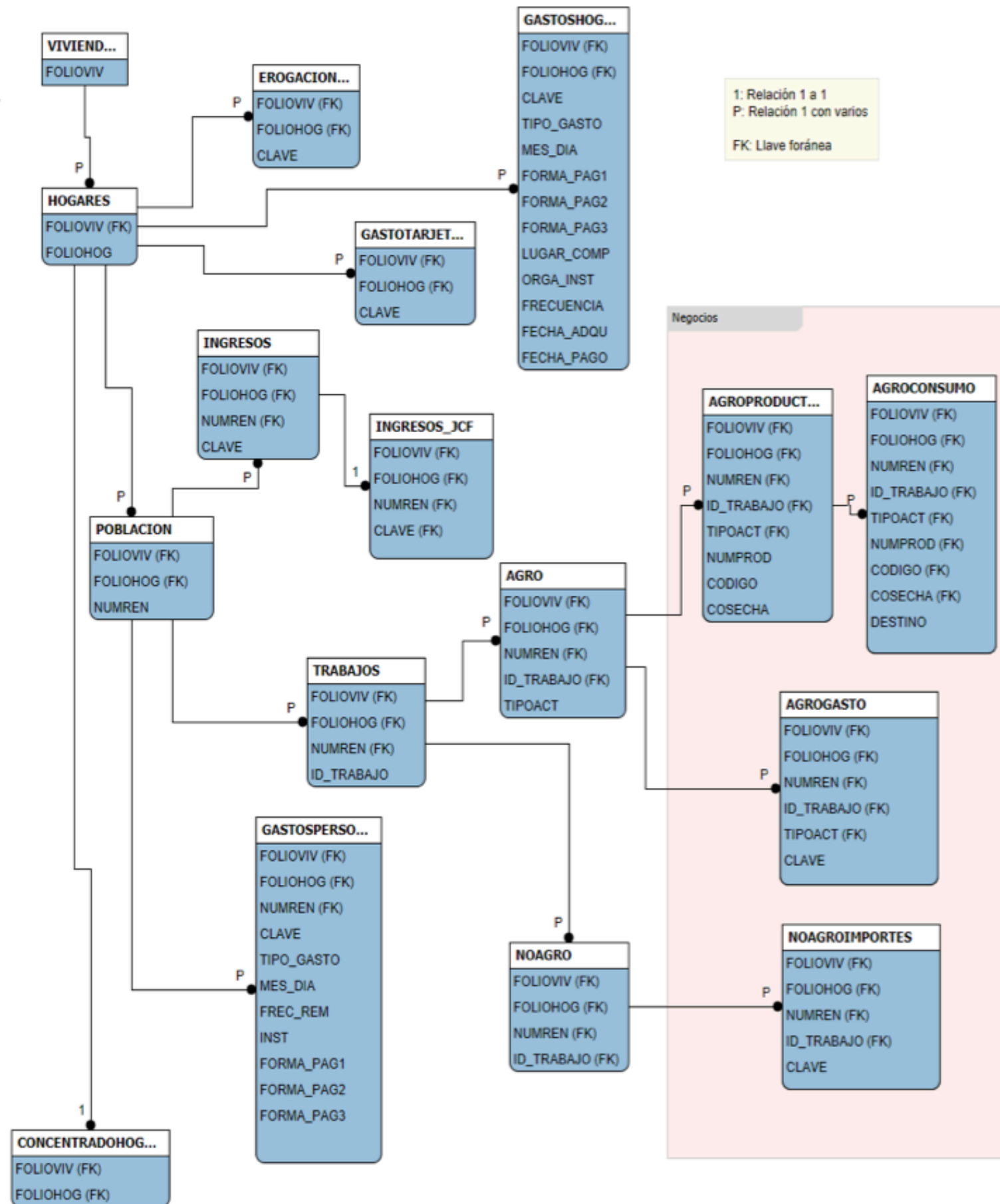
AGROPRODUCTOS. Características de los productos de los negocios agrícolas, forestales y de tala, de cría y explotación y de pesca y caza de los hogares. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

AGROCONSUMO. Identificar el destino, la cantidad y el valor estimado de los productos agrícolas del negocio del hogar. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

AGROGASTO. Gastos que realizan los negocios agrícolas del hogar. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

NOAGROIMPORTES. Gastos que realizan los negocios no agrícolas de los hogares. Esta información se capta en el CUESTIONARIO PARA NEGOCIOS DEL HOGAR.

1.4 Diagrama de relación





¿Por qué srvyr?



La ENIGH es una encuesta con un **diseño muestral complejo** (estratificado, por conglomerados y con factores de expansión).

Ignorar ese diseño produce **estimaciones sesgadas y errores estándar incorrectos**.

survey

Resuelve el problema del diseño muestral complejo, pero su sintaxis es distinta al tidyverse.

srvyr

Wrapper que traduce **survey** a verbos tipo dplyr: `group_by()`, `summarise()`, `filter()`, `mutate()`

Con **srvyr** puedes analizar encuestas complejas usando la **misma lógica del tidyverse**.

Instalación y carga de paquetes

```
# Instalación (solo la primera vez)
install.packages("srvyr")
install.packages("survey")
install.packages("tidyverse")
```

```
# Carga
library(tidyverse)
library(srvyr)
library(survey)
```

srvyr depende de **survey** (Thomas Lumley) como motor de cálculo.

Declarar el diseño: `as_survey_design()`

Esta es la **función más importante** de `srvyr`. Convierte un data frame en un objeto de encuesta.

```
enigh_dis <- concentrado %>%
  as_survey_design(
    ids      = upm,          # conglomerado (UPM)
    strata   = est_dis,      # estrato
    weights  = factor,       # factor de expansión
    nest     = TRUE          # UPM anidadas en estratos
  )
```

¿Qué es `nest = TRUE`?

En la ENIGH, los identificadores de UPM pueden repetirse entre estratos. Con `nest = TRUE` le indicas a `srvyr` que las UPM están anidadas dentro de los estratos. **Casi siempre querrás `nest = TRUE` para la ENIGH.**

Inspección y ejemplo con población

```
# Ver resumen del diseño
enigh_dis

# Clase del objeto
class(enigh_dis)
# [1] "tbl_svy" "survey.design2" "survey.design"
```

Ejemplo con tabla de población (datos a nivel persona):

```
enigh_pob <- poblacion %>%
  as_survey_design(
    ids      = upm,
    strata   = est_dis,
    weights  = factor,
    nest     = TRUE
  )
```



Funciones de estimación

survey_total() ·
survey_mean() ·
survey_median()
survey_quantile() ·
survey_ratio()

Estimar totales: survey_total()

Calcula el total expandido de una variable en toda la población.

```
# Ingreso corriente total de todos los hogares
enigh_dis %>%
  summarise(
    ingreso_total = survey_total(ing_cor, na.rm = TRUE)
  )
```

srvyr devuelve automáticamente la estimación puntual y su **error estándar (_se)**.

```
# Total de personas por sexo
enigh_pob %>%
  group_by(sexo) %>%
  summarise(total_personas = survey_total(na.rm = TRUE))
```

```
# Controlar medidas de variabilidad
survey_total(ing_cor, na.rm = TRUE,
  vartype = c("se", "ci", "cv"))
# Agrega columnas _se, _low, _upp, _cv
```

Estimar promedios: survey_mean()

Calcula la media ponderada de una variable.

```
# Ingreso promedio por hogar
enigh_dis %>%
  summarise(
    ingreso_prom = survey_mean(
      ing_cor, na.rm = TRUE, vartype = c("se", "ci")
    )
  )
```

```
# Ingreso promedio por entidad federativa
enigh_dis %>%
  group_by(entidad) %>%
  summarise(
    ingreso_prom = survey_mean(
      ing_cor, na.rm = TRUE, vartype = "ci"
    )
  ) %>%
  arrange(desc(ingreso_prom))
```

Estimar proporciones con `survey_mean()`

`survey_mean()` también estima **proporciones** cuando la variable es categórica o binaria.

```
# Proporción de hogares por decil de ingreso
enigh_dis %>%
  group_by(decil) %>%
  summarise(
    proporcion = survey_mean(na.rm = TRUE, vartype = "ci")
  )
```

```
# Proporción de personas con acceso a salud
enigh_pob %>%
  mutate(
    tiene_salud = ifelse(serv_sal %in% c(1,2,3,4), 1, 0)
  ) %>%
  summarise(
    prop_salud = survey_mean(
      tiene_salud, na.rm = TRUE, vartype = "ci"
    )
  )
```

Medianas y cuantiles

```
# Mediana del ingreso
enigh_dis %>%
  summarise(
    mediana_ing = survey_median(
      ing_cor, na.rm = TRUE, vartype = "ci"
    )
  )
```

```
# Cuantiles específicos
enigh_dis %>%
  summarise(
    cuantiles = survey_quantile(
      ing_cor,
      quantiles = c(0.10, 0.25, 0.50, 0.75, 0.90),
      na.rm = TRUE, vartype = "ci"
    )
  )
```

```
# Mediana del ingreso por tamaño de localidad
enigh_dis %>%
  group_by(tam_loc) %>%
  summarise(
    mediana = survey_median(
      ing_cor, na.rm = TRUE, vartype = "ci"
    )
  )
```

Estimar razones: survey_ratio()

Calcula la razón entre dos variables (numerador/denominador) con errores estándar correctos.

```
# Razón gasto en alimentos / ingreso corriente
enigh_dis %>%
  summarise(
    razon_ali = survey_ratio(
      numerator    = gasto_ali,
      denominator  = ing_cor,
      na.rm = TRUE, vartype = "ci"
    )
  )
```

```
# Razón por decil (coeficiente de Engel)
enigh_dis %>%
  group_by(decil) %>%
  summarise(
    razon_ali = survey_ratio(
      gasto_ali, ing_cor,
      na.rm = TRUE, vartype = "ci"
    )
  )
```

Útil para indicadores como el **coeficiente de Engel** (proporción del gasto en alimentos respecto al ingreso).

Conteos ponderados: count() y tally()

survey_tally() — equivalente a `tally()` de dplyr, pero ponderado:

```
# Total de hogares en el país
enigh_dis %>%
  survey_tally()
```

survey_count() — equivalente a `count()`, con ponderación:

```
# Hogares por entidad federativa
enigh_dis %>%
  survey_count(entidad)

# Personas por nivel educativo y sexo
enigh_pob %>%
  survey_count(nivelaprob, sexo)
```

Manipulación de los objetos

`filter() · mutate() · select() · group_by()`

filter() y mutate() en objetos de encuesta

Los verbos de dplyr funcionan directamente sobre objetos tbl_svy:

```
# Solo hogares de la CDMX (subdominio)
enigh_cdmx <- enigh_dis %>%
  filter(entidad == "09")

enigh_cdmx %>%
  summarise(
    ing_prom = survey_mean(ing_cor, na.rm=TRUE, vartype="ci")
  )
```

Filtrar después de declarar el diseño es correcto (genera un subdominio). Filtrar **antes** elimina observaciones y puede sesgar los errores estándar.

```
# Crear ingreso per cápita
enigh_dis <- enigh_dis %>%
  mutate(ing_pc = ing_cor / tot_integ)

enigh_dis %>%
  group_by(decil) %>%
  summarise(
    ing_pc_prom = survey_mean(ing_pc, na.rm=TRUE, vartype="ci")
  )
```

group_by() + summarise() y cascade()

El patrón central de análisis con **srvyr**:

```
# Patrón general
resultado <- diseño %>%
  group_by(variable_categorica) %>%
  summarise(
    estimacion = survey_funcion(
      variable_continua, na.rm = TRUE, vartype = "ci"
    )
  )
```

```
# Agrupación múltiple
enigh_dis %>%
  group_by(entidad, sexo_jefe) %>%
  summarise(
    ing_prom = survey_mean(ing_cor, na.rm=TRUE, vartype="ci")
  )
```

cascade() — función exclusiva de **srvyr** que agrega filas de totales:

```
enigh_dis %>%
  group_by(entidad) %>%
  cascade(ing_prom = survey_mean(ing_cor, na.rm=TRUE))
# La última fila (entidad = NA) = total nacional
```

Tablas cruzadas con interact()

Para calcular proporciones en cruces de variables:

```
# Proporción de hogares por decil y tamaño de localidad
enigh_dis %>%
  group_by(interact(decil, tam_loc)) %>%
  summarise(
    prop = survey_mean(na.rm = TRUE, vartype = "cv")
  )
```

Varianza y desviación estándar:

```
# Varianza y desviación estándar del ingreso
enigh_dis %>%
  summarise(
    var_ingreso = survey_var(ing_cor, na.rm = TRUE),
    sd_ingreso  = survey_sd(ing_cor, na.rm = TRUE)
  )
```

Resumen de funciones clave

Función	¿Qué estima?
<code>as_survey_design()</code>	Declara el diseño muestral
<code>survey_mean()</code>	Media ponderada / proporción
<code>survey_total()</code>	Total expandido
<code>survey_median()</code>	Mediana ponderada
<code>survey_quantile()</code>	Cuantiles ponderados
<code>survey_ratio()</code>	Razón entre dos variables
<code>survey_var()</code> / <code>survey_sd()</code>	Varianza / desviación estándar ponderada
<code>survey_count()</code>	Conteo ponderado por grupo
<code>survey_tally()</code>	Conteo ponderado total
<code>cascade()</code>	Subtotales y totales
<code>interact()</code>	Cruces de variables en <code>group_by</code>
<code>filter()</code>	Subdominios (filtrar después del diseño)
<code>mutate()</code>	Crear / transformar variables

Errores comunes y cómo evitarlos (1/2)

Error 1: Olvidar `na.rm = TRUE`

```
# Esto truena si hay NAs: survey_mean(ing_cor)
# Solución: survey_mean(ing_cor, na.rm = TRUE)
```

Error 2: Filtrar ANTES de declarar el diseño

```
# MAL: datos %>% filter(ent=="09") %>% as_survey_design(...)
# BIEN: datos %>% as_survey_design(...) %>% filter(ent=="09")
```

Error 3: Confundir `survey_mean()` sin variable

```
# Sin variable + group_by = proporción del grupo
diseño %>% group_by(sexo) %>% summarise(prop = survey_mean())

# Con variable = media de esa variable
diseño %>% group_by(sexo) %>% summarise(m = survey_mean(ingreso))
```

Errores comunes y cómo evitarlos (2/2)

Error 4: No usar nest = TRUE cuando las UPM se repiten entre estratos

```
# SIEMPRE usar nest = TRUE para la ENIGH
as_survey_design(
  ids = upm, strata = est_dis,
  weights = factor, nest = TRUE
)
```

Error 5: Ignorar el coeficiente de variación

```
summarise(x = survey_mean(variable, vartype = c("ci", "cv")))
# Si x_cv > 0.25, la estimación no es confiable
```

Criterios del INEGI:

CV > 15% — Desconfiar de la estimación

CV > 25% — No usar la estimación

Coeficiente de Variación (CV)

El CV es una medida de **precisión relativa** de una estimación. Se calcula como:

$$\text{CV} = (\text{Error estándar} / \text{Estimación}) \times 100$$

Este dice qué tan grande es el error estándar *en proporción* al valor estimado. Un CV de 5% significa que el error estándar es apenas el 5% de la estimación — muy preciso. Un CV de 30% significa que el error es casi un tercio del valor estimado — muy impreciso.

Es una medida de qué tan confiable es una estimación.

Es **adimensional**: se puede comparar la precisión de estimaciones de magnitudes distintas en una misma escala.

Coeficiente de Variación (CV)

¿Cuándo ocurre un CV alto?

Típicamente cuando:

- **La subpoblación es pequeña.** Si filtras la ENIGH para un grupo muy específico (por ejemplo, hogares con jefatura femenina indígena en localidades de menos de 2,500 habitantes en Tlaxcala), la muestra efectiva se reduce a pocas observaciones y el error estándar se dispara, lo que también dispara el **CV**.
- **La variable tiene mucha dispersión.** Si los valores son muy heterogéneos dentro del grupo, la varianza es alta y el error estándar crece.

Criterios del INEGI:

CV > 15% — Desconfiar de la estimación

CV > 25% — No usar la estimación

A partir de aquí, la muestra ya no te da para hacer afirmaciones confiables sobre este subgrupo

Recursos adicionales

Documentación de srvyr:

`cran.r-project.org/web/packages/srvyr/vignettes/srvyr-vs-survey.html`

Documentación de survey:

`r-survey.r-forge.r-project.org/survey/`

Descriptor de la ENIGH:

Disponible en el sitio del INEGI junto con los microdatos

Criterios de precisión estadística del INEGI:

Documentos técnicos sobre coeficientes de variación aceptables

Los nombres exactos de las variables pueden cambiar entre ediciones de la ENIGH. Siempre consulta el diccionario de datos de la edición que estés usando.

Ejercicios práctico:

1. Dada la presentación de resultados: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enigh/nc/2024/doc/enigh2024_ns_presentacion_resultados.pdf, replique los resultados de ingresos y gastos de las tablas resumen
2. Obtenga los ingresos corrientes promedio y los gastos corrientes promedio para las 32 entidades de la república
3. Obtenga el ingreso por trabajo de hombres y mujeres y calcule la brecha entre ambos sexos
4. En equipos de reto, defina, a partir del cuestionario, las variables de interés para su proyecto particular. Elabora la estrategia para poder obtener la información que requiere.